

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

Тема: Моделювання діаграми послідовностей в UML

Мета роботи: Навчитися будувати діаграми послідовностей UML як інструмент командної комунікації в IT-проектах, щоб наочно показувати порядок взаємодії між користувачем і компонентами системи та узгоджувати розуміння процесів у команді.

Хід роботи

(індивідуальне виконання + публічний захист)

1. **Ознайомитися зі своїм варіантом завдання**, отриманим у Лабораторній роботі №7, та обрати один ключовий процес системи, для якого було створено діаграму активностей (лаб. робота №8).
2. **Виділити учасників взаємодії**. Скласти список усіх учасників (ліній життя), що беруть участь у сценарії.
3. **Переписати основний сценарій у вигляді послідовності повідомлень**. Візьміть опис **Основного варіанта використання** з ЛР7 і покроковий сценарій з ЛР8. Для кожного кроку визначте:
 - хто надсилає повідомлення;
 - кому воно адресоване;
 - яка дія виконується (назва операції/запиту);
 - який результат очікується.
4. **Побудувати діаграму послідовностей**. Діаграма обов'язково повинна містити:
 - усі визначені **лінії життя** (акторів та об'єктів);
 - послідовність **синхронних повідомлень** (суцільні стрілки) між учасниками згідно з основним сценарієм;
 - за можливості – **повернення результатів** (пунктирні стрілки);
 - **смуги активізації** (activation bars) (вузькі вертикальні прямокутники), коли об'єкт виконує дію.
5. **Оформити звіт**, який повинен містити:
 - мету роботи;
 - номер і назву варіанта;
 - текстовий опис основного (та при бажанні альтернативного) сценаріїв;

- побудовану діаграму активностей;
- короткі висновки.

6. Представити свою діаграму на захисті перед групою, пояснивши логіку її побудови та відповідаючи на запитання.

Контрольні запитання

1. Що таке діаграма послідовностей і яку роль вона відіграє в моделюванні вимог до системи?
2. Чим діаграма послідовностей відрізняється від діаграми активностей та діаграми варіантів використання?
3. Що таке лінія життя (lifeline) та активізація (activation bar) на діаграмі послідовностей?
4. У чому відмінність між синхронним та асинхронним повідомленням? Наведіть приклад для вашого варіанта.
5. Для чого на діаграмі послідовностей використовуються пунктирні стрілки повернення результату? Чи завжди їх потрібно малювати?
6. Що таке комбінований фрагмент alt? Як за його допомогою відобразити альтернативний сценарій?
7. Коли доцільно використовувати фрагменти opt (опційний) та loop (цикл)? Наведіть приклади з вашої системи.
8. Чому перед побудовою діаграми послідовностей важливо мати текстовий опис основного й альтернативного сценаріїв (як у ЛР7–8)?
9. Як діаграми послідовностей допомагають покращити командну комунікацію в ІТ-проєктах?